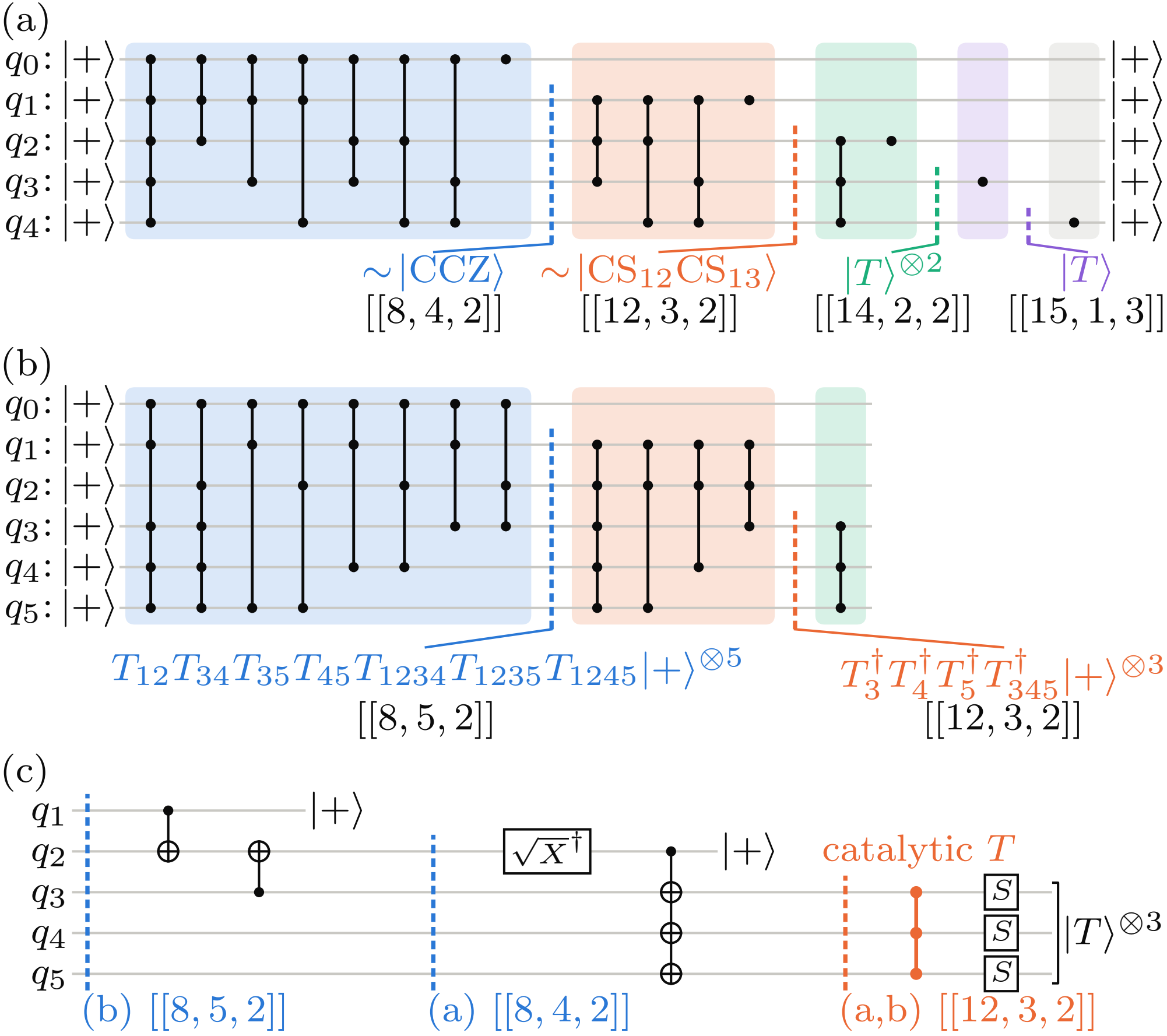

(a)
q_0: $|+\rangle$
q_1: $|+\rangle$
q_2: $|+\rangle$
q_3: $|+\rangle$
q_4: $|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$\sim|\mathrm{CCZ}\rangle$
$[[8,4,2]]$
$\sim|\mathrm{CS}_{12}\mathrm{CS}_{13}\rangle$
$[[12,3,2]]$
$|T\rangle^{\otimes 2}$
$[[14,2,2]]$
$|T\rangle$
$[[15,1,3]]$
(b)
q_0: $|+\rangle$
q_1: $|+\rangle$
q_2: $|+\rangle$
q_3: $|+\rangle$
q_4: $|+\rangle$
q_5: $|+\rangle$
$T_{12}T_{34}T_{35}T_{45}T_{1234}T_{1235}T_{1245}|+\rangle^{\otimes 5}$
$[[8,5,2]]$
$T_3^\dagger T_4^\dagger T_5^\dagger T_{345}^\dagger|+\rangle^{\otimes 3}$
$[[12,3,2]]$
(c)
q_1
q_2
q_3
q_4
q_5
$|+\rangle$
$\sqrt{X}^\dagger$
$|+\rangle$
catalytic T
S
S
S
$|T\rangle^{\otimes 3}$
(b) $[[8,5,2]]$
(a) $[[8,4,2]]$
(a,b) $[[12,3,2]]$